

TD 2 : Représentation des nombres (Opérations arithmétique)

Exercice 1:

Effectuer les opérations suivantes en Binaire :

- $(1100)_2 + (1011)_2$
- $(1111)_2 + (101)_2$
- $(1101)_2 + (11100011)_2$

Exercice 2:

Effectuer les opérations suivantes en Octale :

- $(11)_8 + (34)_8$
- $(221)_8 + (66)_8$
- $(177)_8 + (46)_8$

Exercice 3:

Effectuer les opérations suivantes en Hexadécimale :

- $(22)_{16} + (34)_{16}$
- $(1FF)_{16} + (A)_{16}$
- $(14F)_{16} + (666)_{16}$

Exercice 4:

Effectuer la soustraction des nombres binaires suivants :

- $(011)_2 - (010)_2$
- $(1011)_2 - (101)_2$
- $(11101011)_2 - (10110011)_2$

Exercice 5:

Effectuer la soustraction des nombres octaux suivants :

- $(125)_8 - (74)_8$
- $(34)_8 - (012)_8$
- $(654)_8 - (766)_8$

Exercice 6:

Effectuer la soustraction des nombres hexadécimaux suivants :

- $(136)_{16} - (44)_{16}$
- $(1F)_{16} - (A)_{16}$
- $(1212)_{16} - (277)_{16}$

Exercice 7:

Multiplier les nombres suivants en binaire :

- $(011)_2 * (010)_2$
- $(1111)_2 * (101)_2$
- $(1010)_2 * (01111)_2$

Exercice 8:

Multiplier les nombres suivants en octale :

- $(16)_8 * (12)_8$
- $(43)_8 * (4)_8$
- $(154)_8 * (15)_8$

Exercice 9:

Multiplier les nombres suivants en hexadécimal :

- $(17)_{16} * (13)_{16}$
- $(215)_{16} * (E)_{16}$
- $(5CC)_{16} * (2B)_{16}$